Lauko teorija – Uždavinių lapas 4

Formulė, stabilumas ir silpnosios išvestinės

Užuominos ir atsakymai

Naudokite unitarinę Furjė transformaciją $\widehat{f}(k) = (2\pi)^{-1/2}\int_{\mathbb{R}} e^{-ikx}f(x)\mathrm{d}x$ ir $\|f\|_{H^1}^2 = \int_{\mathbb{R}}(1+k^2)|\widehat{f}(k)|^2\mathrm{d}k$. Visos šio lapo bangos lygtys turi vieną erdvinę dimensiją ir nulinę masę. Sprendinių klasė yra Teoremos 4.3 klasė.

Uždavinys 4.1 (Dveji pradiniai duomenys ir du sklindantys paketai). Tegul $f, g \in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R})$ yra pradinis poslinkis ir greitis.

(a) Iš 4 paskaitos Furjė daugiklių išveskite Dalambero formulę. Kai $t < 0$, naudokite orientuotą integralą. Patikrinkite lygtį ir abu duomenis bei pagrįskite formulės sutapatinimą su energijos klasės sprendiniu.

(b) Tegul F, G yra glodžios realiosios funkcijos, kurių atrama priklauso $[-1/4, 1/4]$ ir kurios jo viduje griežtai teigiamos. Imkite

$$f(x) = F(x+3) + 2G(x-2), \qquad g(x) = -F'(x+3) + 2G'(x-2).$$

Raskite sprendinį. Kai $t \geq 0$, raskite atvirus laiko intervalus, kuriuose stebėtojas taške $x = 0$ aptinka kiekvieną indėlį. Kur ir kada susitinka paketų centrai? Raskite atitinkamą matomumo intervalą toje padėtyje.

Užuomina. Funkciją $\cos(tk)$ užrašykite dviejų eksponenčių suma ir naudokite $S_t(|k|) = \int_0^t \cos(sk)\mathrm{d}s$. Postūmis fizikinėje erdvėje sinuso narį paverčia funkcijos g integralu.

Atsakymas. $v = \frac{1}{2}[f(x+t)+f(x-t)]+\frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g$. Paketai yra $F(x+3-t)+2G(x-2+t)$; taške nulis jų intervalai yra $(11/4, 13/4)$ ir $(7/4, 9/4)$. Jų centrai susitinka įvykyje $(t, x) = (5/2, -1/2)$; abu ten matomi, kai $t \in (9/4, 11/4)$.

Uždavinys 4.2 (Adamaro nestabilumas elipsiniam Koši uždaviniui). Kiekvienam teigiamam sveikajam n ieškokite glodžios funkcijos $u_n(x, y)$, periodinės koordinatės $x \in \mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ atžvilgiu ir tenkinančios

$$\partial_y^2 u_n + \partial_x^2 u_n = 0, \qquad u_n(x, 0) = 0, \qquad \partial_y u_n(x, 0) = e^{-\sqrt{n}}\cos(nx).$$

Tokį sprendinį raskite atskirdami kintamuosius. Įrodykite, kad pradinis greitis artėja į nulį kiekviena fiksuota $C^r(\mathbb{T})$ pusnorme, o $\|u_n(\cdot, y)\|_{L^2(\mathbb{T})} \to \infty$ kiekvienam fiksuotam $y > 0$. Kurį tolydumo teiginį tai paneigia? Kodėl tai neprieštarauja 4 paskaitai?

Užuomina. Amplitudė tenkina $a_n'' - n^2 a_n = 0$. Palyginkite dydžių $n^r e^{-\sqrt{n}}$ ir $e^{-\sqrt{n}}\sinh(ny)/n$ logaritmus, kai $n \to \infty$.

Atsakymas. $u_n = e^{-\sqrt{n}}\sinh(ny)\cos(nx)/n$ ir $\|u_n(\cdot, y)\|_2 = \sqrt{\pi}e^{-\sqrt{n}}\sinh(ny)/n$. Elipsinio Koši uždavinio sprendinio atvaizdavimas iš glodžių duomenų į pjūvio normą L^2 netolydus ties nuliu; lygties erdvinis ženklas priešingas bangos lygčiai.

Uždavinys 4.3 (Kampas ir jo silpnosios išvestinės ⋆). Tegul $f(x) = e^{-|x|}$. Apskaičiuokite jos unitarinę Furjė transformaciją ir normą H^1. Nustatykite pirmąją silpnąją išvestinę tikrindami kiekviena funkcija $\zeta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ ir apskaičiuokite antrąją skirstininę išvestinę. Nuspręskite, ar funkcija f priklauso erdvei

$$H^2(\mathbb{R}) = \left\{ h \in L^2(\mathbb{R}) : \int_{\mathbb{R}} (1+k^2)^2 |\widehat{h}(k)|^2 \mathrm{d}k < \infty \right\}.$$

Atskirkite silpnajai išvestinei viename taške nulis priskirtą reikšmę nuo klasikinės išvestinės egzistavimo tame taške.

Užuomina. Kiekvieną integralą padalykite ties nuliu. Pirmajai išvestinei galinių taškų nariai susiprastina, o pirmosios išvestinės išvestinei jie susideda.

Atsakymas. $\widehat{f} = \sqrt{2/\pi}/(1+k^2)$, $\|f\|_{H^1}^2 = 2$, $f' = -\operatorname{sgn}(x) e^{-|x|}$ beveik visur ir $f'' = f - 2\delta_0$. Taigi $f \in H^1 \setminus H^2$, o klasikinė išvestinė ties nuliu neegzistuoja.

Uždavinys 4.4 (Tikslusis bemasio sinuso įvertis). Pasirinkite realiąją lyginę funkciją $\rho \in C_c^\infty((-1,1))$, kuriai $\|\rho\|_2 = 1$. Kai $0 < \varepsilon \le 1$, tegul funkcija g_ε tenkina $\widehat{g_\varepsilon}(k) = \varepsilon^{-1/2}\rho(k/\varepsilon)$, o sprendinio v_ε pradiniai duomenys yra $(0, g_\varepsilon)$.

(a) Įrodykite, kad funkcija g_ε yra realioji ir normuota erdvėje L^2, ir kad kiekvienam $T > 0$ galioja

$$\sup_{|t| \le T} \|v_\varepsilon(t) - t g_\varepsilon\|_2 \le \frac{T^3 \varepsilon^2}{6}.$$

(b) Fiksuotam realiajam t nustatykite Furjė daugiklio $S_t(|k|)$ operatoriaus normą realiojoje erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, čia $S_t(0) = t$. Paaiškinkite, kodėl bemasio lauko energijos tvermė negali duoti dydžio $\|v(t)\|_2$ įverčio, tolygaus laiko ir visų pradinius duomenis su energija $1/2$ turinčių laukų atžvilgiu.

Užuomina. Suintegruokite įvertį $|1 - \cos s| \le s^2/2$, kad įvertintumėte $\sin z - z$. Dėl mažėjančios Furjė atramos sinuso daugiklis kiekviename aprėžtame laiko intervale tolygiai artėja į nulinio dažnio reikšmę.

Atsakymas. $\|g_\varepsilon\|_2 = 1$ ir nurodytas paklaidos įvertis galioja. Daugiklio norma yra tiksliai $|t|$, įskaitant nulį, kai $t = 0$. Visų šių duomenų bemasė energija yra $1/2$, bet jų poslinkių normos artėja į $|t|$ kiekvienam fiksuotam t, kai $\varepsilon \to 0$.